

```

        Image1.Height-round((z[i]+s[i]*(a-x[i])
        +(c[i]/2)*(a-x[i])*(a-x[i])
        +(d[i]/6)*(a-x[i])*(a-x[i])*(a-x[i]-min)*koefy));
    a:=a+dt;
end;
end;
end;
end.

```

Лабораторная работа № 12

Численное интегрирование

Пусть требуется найти определенный интеграл

$$I = \int_a^b f(x) dx,$$

где функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a; b]$.

Для приближенного вычисления интегралов чаще всего подынтегральную функцию заменяют «близкой» ей вспомогательной функцией, интеграл от которой вычисляется аналитически. За приближенное значение интеграла принимают значение интеграла от вспомогательной функции.

Заменим функцию на отрезке $[a; b]$ ее значением в середине отрезка. Искомый интеграл, равный площади криволинейной фигуры, заменяется на площадь прямоугольника. Из геометрических соображений нетрудно записать *формулу прямоугольников*

$$\int_a^b f(x) \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a).$$

Приблизив $f(x)$ линейной функцией и вычислив площадь соответствующей трапеции, получим *формулу трапеций*

$$\int_a^b f(x) \approx \frac{1}{2}(f(a) + f(b))(b-a).$$

Если же приблизить подынтегральную функцию параболой, проходящей через точки $(a, f(a))$, $\left(\frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$, $(b, f(b))$, то по-

лучим *формулу Симпсона*

$$\int_a^b f(x) \approx \frac{1}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)(b-a)$$

Все три формулы хорошо иллюстрируются геометрически (рис. 38).

Для повышения точности интегрирования применяют составные формулы. Для этого разбивают отрезок $[a, b]$ на четное $n = 2m$ число отрезков длины $h = (b - a)/n$ и на каждом из отрезков длины $2h$ применяют соответствующую формулу. Таким образом получают *составные формулы прямоугольников, трапеций и Симпсона*.

На сетке $x_i = a + ih$, $y = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, 2m$, составные квадратурные формулы имеют следующий вид:

формула прямоугольников

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=0}^{n-1} \left(f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) \right) + R_1;$$

$$R_1 \approx \frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x)dx = O(h^2);$$

формула трапеций

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (f(x_i) + f(x_{i+1})) + R_2;$$

$$R_2 \approx -\frac{h^2}{12} \int_a^b f''(x)dx = O(h^2);$$

формула Симпсона

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3} \sum_{i=0}^{m-1} (f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2}));$$

$$R_3 \approx -\frac{h^4}{180} \int_a^b f^{(IV)}(x)dx = O(h^4),$$

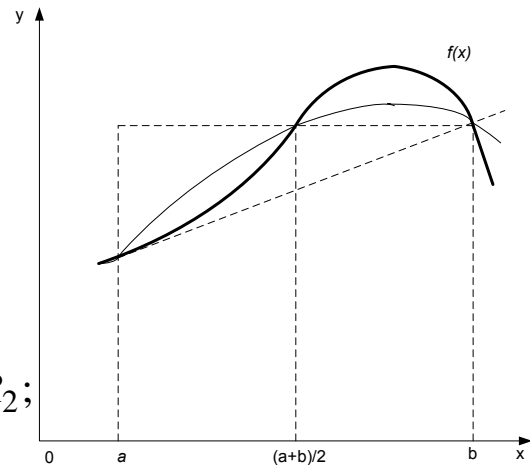


Рисунок 38

где R_1, R_2, R_3 – остаточные члены. Оценки остаточных членов получены в предположении, что соответствующие производные $f(x)$ непрерывны на $[a, b]$. Нетрудно показать, что при $n \rightarrow \infty$ приближённые значения интегралов для всех трёх формул (в предположении отсутствия погрешностей округления) стремятся к точному значению интеграла.

Для практической оценки погрешности квадратурной формулы можно использовать правило Рунге. Для этого проводят вычисления на сетках с шагом h и $h/2$, получают приближенные значения

интеграла I_h и $I_{h/2}$ и за окончательные значения интеграла принимают величины:

$I_{h/2} + (I_{h/2} - I_h)/3$ —для формулы прямоугольников;

$I_{h/2} - (I_{h/2} - I_h)/3$ —для формулы трапеций;

$I_{h/2} - (I_{h/2} - I_h)/15$ —для формулы Симпсона.

При этом за погрешность приближенного значения интеграла принимаем величину

$|I_{h/2} - I_h|/3$ —для формул прямоугольников и трапеций

и величину

$|I_{h/2} - I_h|/15$ —для формулы Симпсона.

Такую оценку погрешностей применяют обычно для построения адаптивных алгоритмов, т. е. таких алгоритмов, которые автоматически так определяют величину шага h , что результат удовлетворяет требуемой точности.

В настоящей лабораторной работе предлагается с помощью правила Рунге найти по заданной погрешности ε наибольшее значение шага h для каждой приведенной квадратурной формулы (наименьшее значение n).

Пример. Вычислить интеграл $\int_0^1 \frac{\cos x - 1}{x^2} dx$

Вычисление подынтегральной функции:

```
function f(x: Real): Real;  
begin  
  Result := -0.5;  
  if abs(x) > 1e-8 then  
    Result := (cos(x) - 1)/(x*x)  
end;
```

Формула прямоугольников

function RECT(const a,b: Real; const n: Integer): Real;

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

a – нижний предел интегрирования;

b – верхний предел интегрирования;

n – число отрезков в сетке.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : значение интеграла присваивается имени функции.

Текст функции:

```
function RECT(const a,b: Real; const n: Integer): Real;
var
  h, h2, s, x: Real;
  j : Integer;
begin
  h := (b-a)/n;
  h2 := h/2.0;
  s := 0.0;
  for j := 1 to n do begin
    x := a + j * h - h2;
    s := s + f(x);
  end;
  Result := s * h;
end;
```

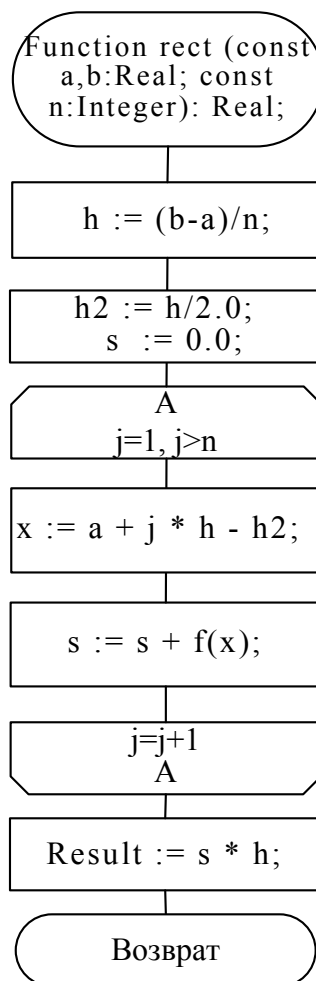


Рисунок 39– Схема алгоритма численного интегрирования по формуле прямоугольников.

Формула трапеций

```
function TRAP (const a,b: Real; const n: Integer): Real;
```

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

a – нижний предел интегрирования;

b – верхний предел интегрирования;

n – число отрезков в сетке.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : значение интеграла
присваивается имени функции.

Текст функции:

```
function TRAP(const a,b: Real; const n: Integer): Real;  
var  
  h, s, x: Real;  
  j : Integer;  
begin  
  h := (b-a)/n;  
  s := (f(a)+f(b))*0.5;  
  for j := 1 to n - 1 do begin  
    x := a + j * h;  
    s := s + f(x);  
  end;  
  Result := s * h;  
end;
```

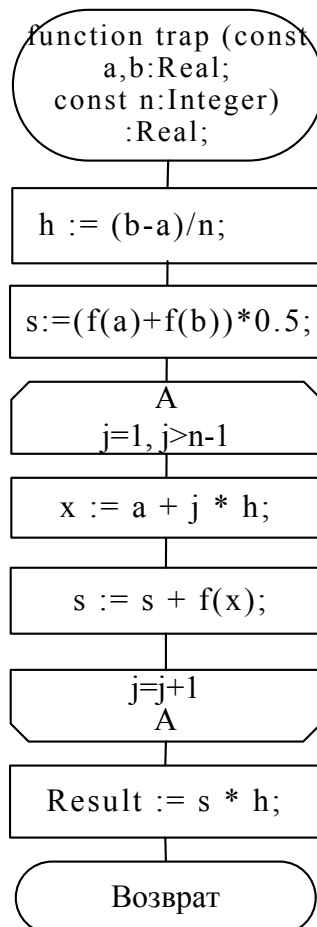


Рисунок 40 – Схема алгоритма численного интегрирования по формуле трапеций.

Формула Симпсона

function SIMPS (const a,b: Real; const n: Integer): Real;

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

a – нижний предел интегрирования;

b – верхний предел интегрирования;

n – число отрезков в сетке.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : значение интеграла
присваивается имени функции.

Текст функции:

```
function SIMPS(const a,b: Real; const n: Integer): Real;
```

```
var
```

```
  h, s, x, z: Real;
```

```
  j, n1, n2 : Integer;
```

```
begin
```

```
  n2 := n * 2;
```

```
  n1 := n2 - 1;
```

```
  h := (b-a)/n2;
```

```
  s := f(a)+f(b);
```

```
  for j := 1 to n1 do begin
```

```
    z := 3.0 - Power((-1),j);
```

```
    x := a + j * h;
```

```
    s := s + z * f(x);
```

```
  end;
```

```
  Result := s * h / 3;
```

```
end;
```

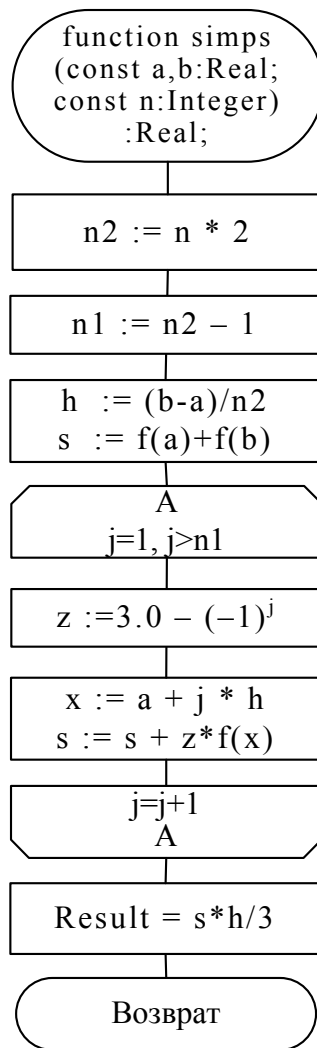


Рисунок 41 – Схема алгоритма численного интегрирования по формуле Симпсона.

Формула Гаусса

В квадратурной формуле Гаусса

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i)$$

узлы $x_1, x_2, \dots, x_n$ и коэффициенты $A_1, A_2, \dots, A_n$ подобраны так, чтобы формула была точна для всех многочленов степени $2n-1$. Можно показать, что если n – число узлов квадратурной формулы, то ее алгебраический порядок точности не может быть выше $2n-1$. Для приближенного вычисления интеграла по конечному отрезку $[a, b]$ выполняем замену переменной $t = (a + b) / 2 + (b - a)x/2$; тогда квадратурная формула Гаусса принимает вид

$$\int_a^b f(t)dt \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f(t_i),$$

где $t_i = (b+a)/2 + (b-a)x_i/2$; x_i – узлы квадратурной формулы Гаусса; A_i – гауссовы коэффициенты, $i = 1, 2, \dots, n$.

Можно показать, что узлы x_i квадратурных формул Гаусса являются корнями многочленов Лежандра степени n . Например, при $n = 2$ для узлов x_i ; получаем $x_1 = -1/\sqrt{3}$, $x_2 = 1/\sqrt{3}$. При этом $A_1 = A_2 = 1$. Таким образом, квадратурная формула Гаусса

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

имеет такой же алгебраический порядок точности, что и формула Симпсона, но требует вычисления подынтегральной функции только в двух точках.

Если подынтегральная функция достаточно гладкая, то квадратурная формула Гаусса обеспечивает очень высокую точность при небольшом числе узлов, так как для погрешности R_n формулы Гаусса с n узлами справедлива оценка

$$|R_n| \approx \frac{b-a}{2,5\sqrt{n}} \left(\frac{b-a}{3n}\right)^{2n} \max_{[a,b]} |f^{(2n)}(x)|.$$

В данной лабораторной работе предлагается вычислить интеграл по квадратурной формуле Гаусса с восемью узлами:

$x_1 = -x_8 = -0.96028986$, $A_1 = A_8 = 0.10122854$; $x_2 = -x_7 = -0.79666648$; $A_2 = A_7 = 0.22238103$; $x_3 = -x_6 = -0.52553242$, $A_3 = A_6 = 0.31370664$; $x_4 = -x_5 = -0.18343464$, $A_4 = A_5 = 0.36268378$.

function GAUSS(const a,b: Real): Real;

В х о д н ы е п а р а м е т р ы :

a – нижний предел интегрирования;

b – верхний предел интегрирования.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : значение интеграла присваивается имени функции.

(В функции используются массивы: ag – массив коэффициентов квадратурной формулы Гаусса; xg – узлы квадратурной формулы Гаусса.)

Текст функции:

function GAUSS(const a,b: Real): Real;

const

ag : array [1..8] of Real = (0.10122854, 0.22238104,

```

0.31370664, 0.36278378,
0.36268378, 0.31370664,
0.22238104, 0.10122854);
xg : array [1..8] of Real = (-0.96028986, -0.79666648,
-0.52553242, -0.18343464,
0.18343464, 0.52553242,
0.79666648, 0.96028986);

var
  a1, a2, g, x : Real;
  i: Integer;
begin
  a1 := (b+a)*0.5;
  a2 := (b-a)*0.5;
  g := 0.0;
  for i := 1 to 8 do begin
    x := a1 + a2 * xg[i];
    g := g + ag[i] * f(x);
  end;
  Result := g * a2;
end;

```

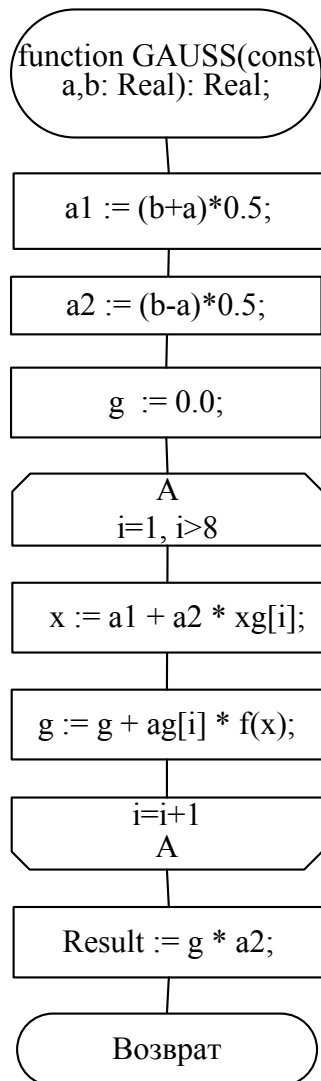
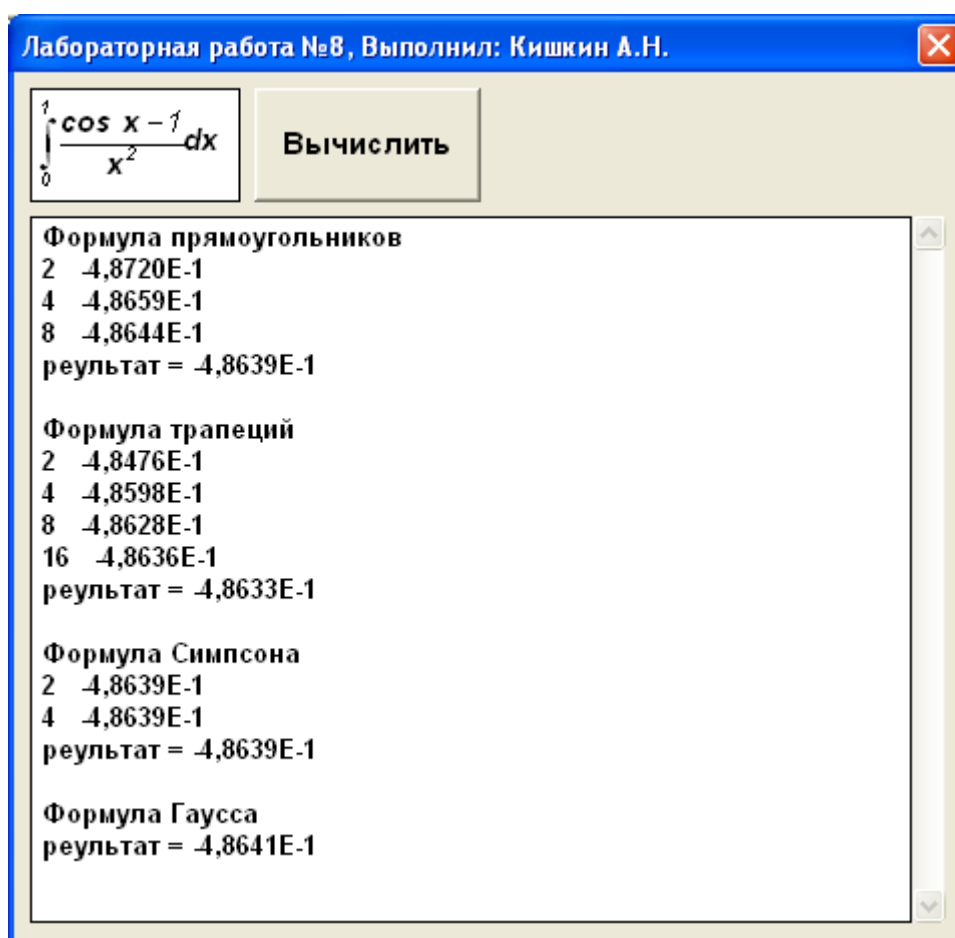


Рисунок 42. – Схема алгоритма численного интегрирования по формуле Гаусса.

Текст программы:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  eps, a, b, Res, zz, ts: Real;
  n: Integer;
begin
  eps := 0.0001;
  n := 1;
  a := 0.0;
  b := 1.0;
  Memo1.Lines.Add('Формула прямоугольников');
  res := 1e+10;
  repeat
    n := n * 2;
    zz := Res;
    Res := RECT(a,b,n);
    Memo1.Lines.Add(IntToStr(n) + ' ' + FloatToStrF(Res,ffExponent,5,5));
    ts := abs(res - zz)/3;
  until ts < eps;
  Memo1.Lines.Add('результат = ' + FloatToStrF(Res + ts,ffExponent,5,5));
  Memo1.Lines.Add("");
  Memo1.Lines.Add('Формула трапеций');
  n := 1;
  res := 1e+10;
  repeat
    n := n * 2;
    zz := Res;
    Res := TRAP(a,b,n);
    Memo1.Lines.Add(IntToStr(n) + ' ' + FloatToStrF(Res,ffExponent,5,5));
    ts := abs(res - zz)/3;
  until ts < eps;
  Memo1.Lines.Add('результат = ' + FloatToStrF(Res + ts,ffExponent,5,5));
  Memo1.Lines.Add("");
  Memo1.Lines.Add('Формула Симпсона');
  n := 1;
  res := 1e+10;
  repeat
    n := n * 2;
    zz := Res;
    Res := SIMPS(a,b,n);
    Memo1.Lines.Add(IntToStr(n) + ' ' + FloatToStrF(Res,ffExponent,5,5));
    ts := abs(res - zz)/15;
  until ts < eps;
  Memo1.Lines.Add('результат = ' + FloatToStrF(Res + ts,ffExponent,5,5));
  Memo1.Lines.Add("");
  Memo1.Lines.Add('Формула Гаусса');
  Memo1.Lines.Add('результат = ' + FloatToStrF(Gauss(a,b),ffExponent,5,5));
end;
```

Результаты работы программы:



Варианты заданий

Таблица 9

Номер варианта	Задание	Номер варианта	Задание
1	$\int_0^1 \cos(x + x^3) dx$	2	$\int_0^1 \sin(x^4 + 2x^3 + x^2) dx$
3	$\int_0^1 e^{\sin x} dx$	4	$\int_0^1 \sin x e^{-x^2} dx$
5	$\int_0^1 e^{\cos x} dx$	6	$\int_0^1 \operatorname{ch} x^2 dx$
7	$\int_0^1 \cos x^2 dx$	8	$\int_0^1 \sin(x + x^3) dx$
9	$\int_0^1 \cos x e^{-x^2} dx$	10	$\int_1^2 \sin 2x e^{-x^2} dx$
11	$\int_1^2 e^{-(x+\frac{1}{x})} dx$	12	$\int_1^2 \ln x (x+1)^{-1} dx$
13	$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{x} e^{-x^2} dx$	14	$\int_0^1 \cos x^3 dx$
15	$\int_0^1 \cos x^2 dx$	16	$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \ln \sin x dx$
17	$\int_0^{\pi} \cos(2 \sin x) dx$	18	$\int_0^{\pi} x^2 e^{-x^2} dx$
19	$\int_0^{\pi} x^4 e^{-x^2} dx$	20	$\int_{\pi/2}^{\pi} \cos(x + x^3) dx$
21	$\int_1^2 \sin x^3 dx$	22	$\int_1^2 x^{-1} \ln(1+x) dx$
23	$\int_1^2 x^{-1} e^x dx$	24	$\int_1^2 \operatorname{sh} x^2 dx$
25	$\int_0^{\pi/4} x \sin x^3 dx$	26	$\int_0^{\pi/4} \ln(1 + \cos x) dx$
27	$\int_0^{\pi/4} x \cos x^3 dx$	28	$\int_{0,1}^2 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$
29	$\int_{0,1}^2 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$	30	$\int_0^{\pi} \sin(2 \cos x) dx$